2P eksamen H2024

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	proporsjonalitet, målestokk	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	geometri, areal	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	likningssystem	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentvis endring i flere perioder, programmering	✓

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	eksponentialfunksjoner, prosentvis endring i flere perioder	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prisindeks, prosentregning	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosent, utforskning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, utforskning	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentregning, økonomi	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	presentasjon av data	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lån, økonomi	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	volum, areal, geometri	×

Del 1

Oppgave 1-1

På et kart er avstanden mellom to byer 10 cm. I virkeligheten er denne avstanden 5 km.

Bestem målestokken til kartet.

Oppgave 1-2

Lars arbeider i en butikk etter skoletid og i helgene. Nedenfor ser du hvor mange timer han har arbeidet hver av de 10 siste dagene:

$$3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 8 \quad 0 \quad 3 \quad 5 \quad 5$$

a) Bestem gjennomsnittet og medianen.
b) Bestem den kumulative frekvensen for 5 timer og forklar hva dette tallet betyr.

Løsningsforslag

a) Data sortert i stigende rekkefølge:

$$0 \quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad \underbrace{4 \quad 5}_{\text{Median}} \quad 5 \quad 5 \quad 6 \quad 8$$

$$\text{Gjennomsnitt} = \frac{0+3+3+3+4+5+5+5+6+8}{10} = \frac{42}{10} = 4{,}2$$

$$\text{median} = \frac{4+5}{2} = 4{,}5$$

Gjennomsnittet er 4,2 timer og medianen er 4,5 timer.

b) Den kumulative frekvensen for 5 timer er antall dager der Lars jobbet høyst 5 timer. Vi teller antall verdier som er mindre eller lik 5 timer: 0, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5.

Den kumulative frekvensen for 5 timer er 8. Det betyr at Lars jobbet høyst 5 timer på 8 av de 10 siste dagene.

Oppgave 1-3

Even har tegnet en rettvinklet trekant. Den ene kateten er 10 cm, og den andre kateten er 5 cm. Even vil tegne en ny trekant som er formlik med den trekanten han har tegnet. Arealet av den nye trekanten skal være 64 cm^2.

Hvor lange må hver av katetene i den nye trekanten være?

Oppgave 1-4

Markus arbeider med likningssystemet nedenfor.

$$\left[\begin{array}{c} 2x - 6 = y \\ 4x + 2y = 12 \end{array}\right]$$

Vis Markus hvordan han kan løse likningssystemet.

Oppgave 1-5

Sara har lest om en bedrift som regner med å slippe ut 200 tonn CO_2 i 2025.

Bedriften har som mål å redusere utslippet med 2,5 % hvert år framover.

Sara har laget programmet nedenfor:

```python
1  def f(x):
2      return 200 * 0.975 ** x
3
4  x = 0
5  s = 0
6
7  while x <= 4:
8      s = s + f(x)
9      x = x + 1
10
11 print(s)
```

a) Gi en praktisk tolkning av uttrykket Sara har brukt i linje 2.
b) Hva vil verdien som skrives ut når programmet kjøres, fortelle Sara?

Løsningsforslag

a) Linje 2 i programmet er `return 200 * 0.975 ** x`.

- 200 er utslippet i tonn CO_2 i 2025
- $0{,}975 = 1 - 0{,}025$ er vekstfaktoren når utslippet reduseres med 2,5 % per år
- x er antall år etter 2025

Uttrykket $200 \cdot 0{,}975^x$ gir utslippet (i tonn CO_2) x år etter 2025.

b) Programmet beregner $f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4)$, altså summen av utslippet for $x = 0, 1, 2, 3, 4$.

Dette tilsvarer utslippet i 2025, 2026, 2027, 2028 og 2029.

Verdien som skrives ut (≈ 951 tonn), er det totale CO_2-utslippet fra bedriften i perioden 2025–2029.

Del 2

Oppgave 2-1

En bedrift produserer iste. Funksjonen gitt ved

$$F(x) = 620 \cdot 1{,}045^x$$

er en modell som viser hvor mange flasker av isteen bedriften regner med å selge hver måned fra og med desember 2024.

For å regne ut salget i desember 2024 kan vi sette $x = 0$, for å regne ut salget i januar 2025 kan vi sette $x = 1$, og så videre.

a) Vis hvordan du på to ulike måter kan svare på spørsmål 1) og på spørsmål 2) nedenfor.

1) Hvor mange flasker iste regner bedriften med å selge i desember 2025 ifølge modellen?
2) Når vil bedriften for første gang selge mer enn 2000 flasker iste i løpet av en måned ifølge modellen?

b) Hvor mange prosent vil salget øke med fra desember 2024 til desember 2026 ifølge modellen?

Løsningsforslag

a) **Metode 1 – bruke modellen direkte:**

Desember 2025 er 12 måneder etter desember 2024, så vi setter $x = 12$:

$$F(12) = 620 \cdot 1{,}045^{12} \approx 1051 \text{ flasker}$$

For å finne når salget overstiger 2000 flasker løser vi $F(x) > 2000$:

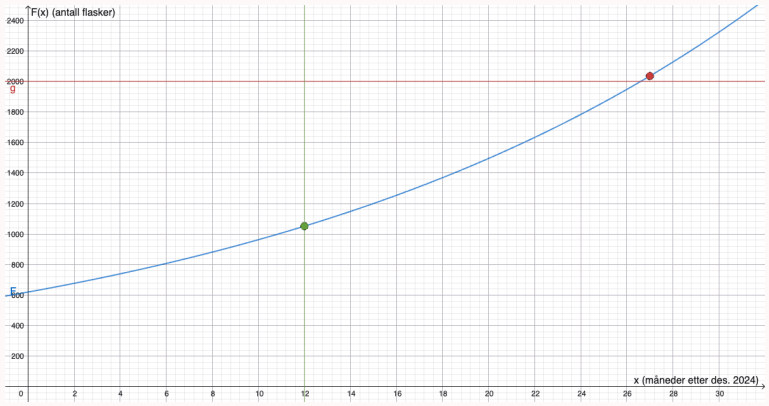
$$620 \cdot 1{,}045^x = 2000 \implies 1{,}045^x = \frac{2000}{620} \approx 3{,}226$$

$$x = \frac{\lg 3{,}226}{\lg 1{,}045} \approx 26{,}6$$

Det vil si at fra og med $x = 27$ (mars 2027) vil salget overstige 2000 flasker.

Metode 2 – grafisk løsning:

Vi tegner $F(x) = 620 \cdot 1{,}045^x$ og leser av. For spørsmål 1 leser vi av y-verdien ved $x = 12$ (grønt punkt). For spørsmål 2 finner vi skjæringspunktet mellom $F(x)$ og linjen $y = 2000$ (rødt punkt).



Figur 1: Graf av $F(x) = 620 \cdot 1{,}045^x$ med $y = 2000$ og $x = 12$ markert

Fra grafen leser vi av:

1) **I desember 2025 regner bedriften med å selge omtrent underline[underline[1051 flasker]] iste.**

2) **Fra og med $x = 27$, som tilsvarer mars 2027, vil bedriften for første gang selge mer enn underline[underline[2000 flasker]] i løpet av en måned.**

b) Fra desember 2024 ($x = 0$) til desember 2026 ($x = 24$):

$$F(0) = 620 \qquad F(24) = 620 \cdot 1.045^{24} \approx 1783$$

$$\text{Prosentvis økning} = \frac{F(24) - F(0)}{F(0)} \cdot 100 = \frac{1783 - 620}{620} \cdot 100 \approx 187{,}6\,\%$$

Vi kan også bruke at vekstfaktoren over 24 måneder er $1{,}045^{24} \approx 2{,}876$, dvs. 188 % økning.

Salget vil øke med omtrent underline[underline[188 %]] fra desember 2024 til desember 2026.

Oppgave 2-2

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig månedslønn for arbeidstakere i Norge i perioden 2015–2022. Tabellen viser også konsumprisindeksen (KPI) de samme årene.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gjennomsnittlig månedslønn (kroner)	42 580	43 640	44 660	46 010	47 720	48 750	50 790	53 150
KPI	100	103,6	105,5	108,4	110,8	112,2	116,1	122,8

Undersøk hvordan kjøpekraften har endret seg år for år i perioden 2015–2022. Presenter resultatet på en oversiktlig måte.

Oppgave 2-3

Chris arbeider med de seks oppgavene nedenfor. Han har systematisert oppgavene i tre kolonner og kaller de to oppgavene som står i samme kolonne, for et oppgavepar.

Argumenter for hvorfor to oppgaver som er satt opp i oppgavepar på samme måte som ovenfor, alltid vil ha samme svar.

Løsningsforslag

«a % av b» betyr $\frac{a}{100} \cdot b = \frac{a \cdot b}{100}$.

«b % av a» betyr $\frac{b}{100} \cdot a = \frac{b \cdot a}{100}$.

Siden multiplikasjon er kommutativ ($a \cdot b = b \cdot a$), gir de to regnestykket alltid det samme svaret:

$$\frac{a \cdot b}{100} = \frac{b \cdot a}{100}$$

Vi kan bytte om tallene i prosentoppgaver: a % av b gir alltid samme svar som b % av a, fordi vi i begge tilfeller deler produktet $a \cdot b$ på 100. Multiplikasjon er kommutativ.

Oppgave 2-4

En fotoklubb arrangerer quiz hver torsdag. Det er tre lag som alltid deltar på quizen. På hvert av lagene er det seks personer.

Nedenfor ser du alderen til de seks personene på lag A:

15 år 60 år 24 år 18 år 45 år 78 år

a) Bestem medianalderen, gjennomsnittsalderen og standardavviket for alderen til de seks personene på laget.

Du får vite dette om alderen til personene som er med på hvert av de to andre lagene:

Lag B
Medianalderen og gjennomsnittsalderen for personene på lag B er høyere enn for lag A, men standardavviket er mindre.

Lag C
Medianalderen for personene på lag C er lavere enn for lag A. Gjennomsnittsalderen er høyere enn for lag A. Standardavviket er også høyere enn for lag A.

b) Hva kan du si om alderen til personene på lag B og lag C sammenliknet med personene på lag A ut fra disse opplysningene?

c) Sett opp et eksempel som viser en mulig aldersfordeling for lag B og for lag C. Vis at gjennomsnittsalder, medianalder og standardavvik stemmer med opplysningene om alderen til personene på lagene.

Løsningsforslag

a) Lag A sortert: 15, 18, 24, 45, 60, 78

Medianalder:

Seks personer → gjennomsnittet av den 3. og 4. verdien:

$$\text{median} = \frac{24 + 45}{2} = 34{,}5\,\text{år}$$

Gjennomsnittsalder:

$$\bar{x} = \frac{15 + 60 + 24 + 18 + 45 + 78}{6} = \frac{240}{6} = 40\,\text{år}$$

Standardavvik (beregnet med kalkulator):

$$\sigma \approx 23{,}2\,\text{år}$$

Medianen er 34,5 år, gjennomsnittsalderen er 40 år og standardavviket er 23,2 år.

b) **Lag B** har høyere median og høyere gjennomsnitt enn lag A, men lavere standardavvik. Det betyr at personene på lag B generelt er eldre enn på lag A, og at de er mer jevnaldrende (mindre variasjon i alderen).

Lag C har lavere median men høyere gjennomsnitt enn lag A. Det tyder på at det er en eller noen få personer med svært høy alder som drar gjennomsnittet opp, mens over halvparten er yngre enn medianen på lag A. Det høyere standardavviket bekrefter at aldersfordelingen er mer spredt enn på lag A.

c) **Eksempel på lag B** (median > 34,5, gjennomsnitt > 40, SD < 23,2):

$$38,40,42,45,50,55$$

- Median: $\frac{42+45}{2} = 43{,}5 > 34{,}5$ ✓
- Gjennomsnitt: $\frac{270}{6} = 45 > 40$ ✓
- SD $\approx 5{,}9 < 23{,}2$ ✓

Eksempel på lag C (median < 34,5, gjennomsnitt > 40, SD > 23,2):

$$10,15,30,35,60,100$$

- Median: $\frac{30+35}{2} = 32{,}5 < 34{,}5$ ✓
- Gjennomsnitt: $\frac{250}{6} \approx 41{,}7 > 40$ ✓
- SD $\approx 30{,}6 > 23{,}2$ ✓

Oppgave 2-5

Tobine har en fast arbeidstid på 162,5 timer hver måned og en fast månedslønn på 35 750 kroner.

Ved overtid får hun et tillegg på 40 %.

Tobine har et pensjonstrekk på 2 % og et skattetrekk på 18 %.

En måned arbeidet hun 10 timer overtid.

Bestem nettoinntekten til Tobine denne måneden.

Oppgave 2-6

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer menn og kvinner brukte på ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag i 1970, 1990 og 2010:

	Menn			Kvinner		
År	1970	1990	2010	1970	1990	2010
Inntektsgivende arbeid	5,48	4,50	4,17	1,93	2,80	3,02
Husholdsarbeid	2,22	2,60	3,00	5,92	4,37	3,83
Utdanning	0,38	0,48	0,45	0,28	0,55	0,47

Tabell 4: Antall timer brukt på ulike aktiviteter fra 1970 til 2010. Kilde: SSB

Tenk deg at du skal presentere funn fra dette datamaterialet for klassen din.

Gjør beregninger og sammenlikninger, og lag ulike framstillinger som du kan bruke i en presentasjon. Presentasjonen skal inneholde både beregninger, diagrammer og forklarende kommentarer.

Løsningsforslag

Dette er en åpen presentasjonsoppgave uten ett fasitsvar. Her er et eksempel på funn og framstillinger:

Beregninger:

Prosentvis endring i inntektsgivende arbeid for menn fra 1970 til 2010:

$$\frac{4{,}17 - 5{,}48}{5{,}48} \cdot 100 \approx -23{,}9\,\%$$

Prosentvis endring i inntektsgivende arbeid for kvinner fra 1970 til 2010:

$$\frac{3{,}02 - 1{,}93}{1{,}93} \cdot 100 \approx 56{,}5\,\%$$

Interessante funn:

- Menns tid på inntektsgivende arbeid har gått ned med ca. 24 % fra 1970 til 2010, mens kvinners tid har økt med ca. 57 %.
- Kvinner brukte i 1970 nesten tre ganger så mye tid på husholdsarbeid som menn (5,92 mot 2,22 timer), mens i 2010 er forskjellen mye mindre (3,83 mot 3,00 timer).
- Menn og kvinner bruker omtrent like mye tid på utdanning i alle tre årstall.

Mulig diagram: Et gruppert søylediagram der man sammenligner menn og kvinner for hvert år, eller et linjediagram som viser utviklingen fra 1970 til 2010 for hver kategori.

Oppgave 2-7

Julia har tatt opp et forbrukslån som skal betales ned i løpet av de neste 12 månedene.

Hun skal betale ned på lånet hver måned.

Betalingsplanen ser slik ut:

Måned	Terminbeløp	Renter	Avdrag	Restlån
1	kr 6 962,00	kr 1 275,00	kr 5 687,00	kr 69 313,00
2	kr 6 962,00	kr 1 178,32	kr 5 783,68	kr 63 529,32
3	kr 6 962,00	kr 1 080,00	kr 5 882,00	kr 57 647,32
4	kr 6 962,00	kr 980,00	kr 5 982,00	kr 51 665,32
5	kr 6 962,00	kr 878,31	kr 6 083,69	kr 45 581,63
6	kr 6 962,00	kr 774,89	kr 6 187,11	kr 39 394,52
7	kr 6 962,00	kr 669,71	kr 6 292,29	kr 33 102,23
8	kr 6 962,00	kr 562,74	kr 6 399,26	kr 26 702,97
9	kr 6 962,00	kr 453,95	kr 6 508,05	kr 20 194,92
10	kr 6 962,00	kr 343,31	kr 6 618,69	kr 13 576,23
11	kr 6 962,00	kr 230,80	kr 6 731,20	kr 6 845,03
12	kr 6 961,39	kr 116,37	kr 6 845,03	–

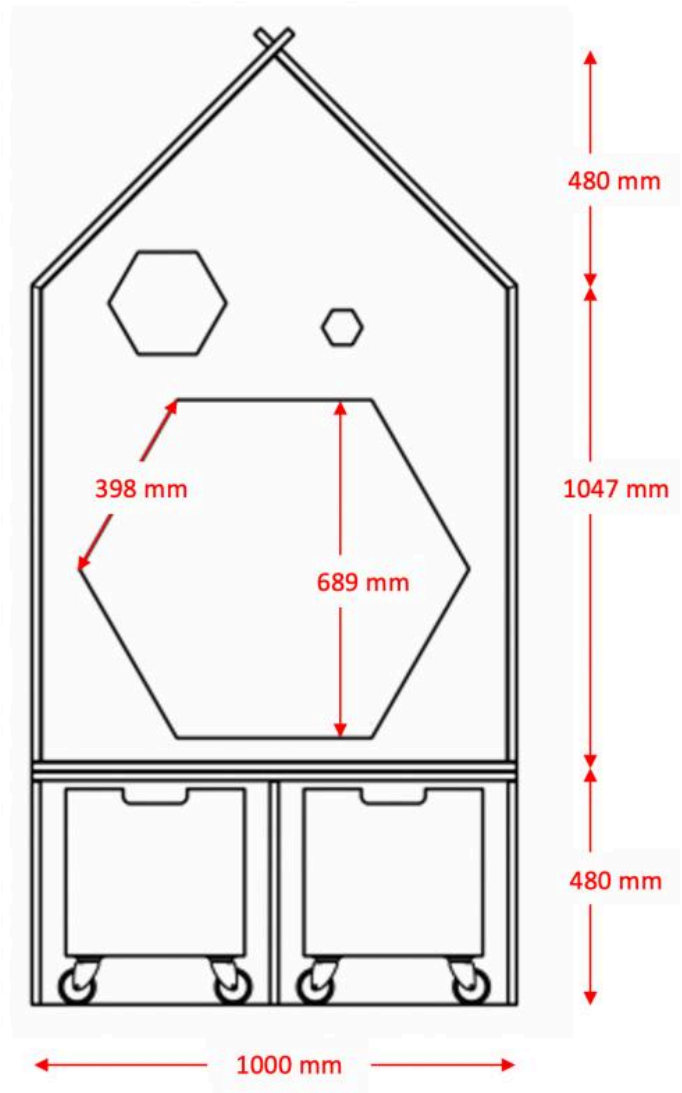
Bruk betalingsplanen til å avgjøre - om lånet er et serielån eller et annuitetslån - hvor mye penger Julia har lånt - hvor mange prosent Julia betaler i månedlig rente

Oppgave 2-8

En barneskole skal kjøpe lesehuler til de yngste elevene.

Figur 2: Tre lesehuler i ulike farger

En lesehule har mål som vist på tegningen nedenfor. Dybden er 1000 mm.



Figur 3: Teknisk tegning av lesehule med mål

a) Bestem volumet av rommet inne i lesehulen. Gi svaret i kubikkmeter.

Lesehulen har en sekskantet inngang. Sekskanten er regulær. Alle sidene i sekskanten er 398 mm.

b) Gjør beregninger og bestem arealet av den sekskantede inngangen. Gi svaret i kvadratmeter.